

פתרון מועד ב' בדידה 1 סמסטר א תשפב

1. כל סעיף שווה 15 נקודות.
א. הוכיחו שלכל $n \geq 2$ טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$$

פתרון:

נעשה זאת באינדוקציה; ראשית, עבור השלב הראשון $n = 2$ נקבל: $\frac{1}{2+1} + \frac{1}{2 \cdot 2} > \frac{13}{24}$.
והטענה אכן נכונה (אגף שמאל הוא $\frac{14}{24}$).
כעת, נניח שהטענה נכונה עבור k כלשהו, כלומר נתון: $\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} > \frac{13}{24}$.
באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה עבור $k+1$, כלומר צ"ל: $\frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \dots + \frac{1}{2(k+1)} > \frac{13}{24}$.
אם כן, נתחיל מהנתון ונגיע אל מה שצריך להוכיח:

$$\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} > \frac{13}{24}$$

נוסיף לשני האגפים $\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k+2}$, נוריד $\frac{1}{k+1}$ ונקבל:

$$\frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} > \frac{13}{24} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2}$$

נשים לב - $\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+2} = -\frac{1}{k+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2k+2}$ ולכן אפשר לרשום:

$$\frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} > \frac{13}{24} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2}$$

מכיוון ש: $2k+1 < 2k+2$, אפשר לומר ש: $\frac{1}{2k+1} > \frac{1}{2k+2}$ ולכן: $\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} > 0$.
נקבל:

$$\frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} > \frac{13}{24} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} > \frac{13}{24} + 0$$

כלומר: $\frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \dots + \frac{1}{2(k+1)} > \frac{13}{24}$. כנדרש.

ב. הוכיחו את השוויון הבא באמצעות הכלה דו-כיוונית - כל הוכחה אחרת לא תתקבל:

$$\forall A, B, C : A \Delta C = (A \Delta B) \Delta (B \Delta C)$$

פתרון:

לצד אחד, יהי $x \in A \Delta C$ וצ"ל: $x \in (A \Delta B) \Delta (B \Delta C)$.
 נחלק למקרים – מקרה אחד: $x \in A$, מקרה שני $x \in C$. הוכחת המקרה השני דומה להוכחת המקרה הראשון, רק להחליף את התפקידים של A, C .
 אם $x \in A$, מהגדרת הפרש סימטרי $x \notin C$.
 במצב כזה, אם $x \in B$ אז: $x \in A \Delta B \wedge x \in (B \Delta C)$, כלומר: $x \in (A \Delta B) \Delta (B \Delta C)$;
 אם $x \notin B$ אז $x \in A \Delta B \wedge x \notin (B \Delta C)$: ולכן: $x \in (A \Delta B) \Delta (B \Delta C)$.
 לצד שני, יהי $x \in (A \Delta B) \Delta (B \Delta C)$ וצ"ל: $x \in A \Delta C$.
 נחלק למקרים – מקרה אחד: $x \in A \Delta B$, מקרה שני: $x \in B \Delta C$. הוכחת המקרה השני דומה להוכחת המקרה הראשון, רק להחליף את התפקידים של A, C .
 אם $x \in A \Delta B$, מהגדרת הפרש סימטרי $x \notin B \Delta C$. מכיון ש: $x \notin B \Delta C$ בהכרח $x \notin C$, ואז $x \in A \Delta C$.
 אם $x \in B$ אז $x \notin A \Delta C$. מכיון ש: $x \notin B \Delta C$ בהכרח $x \in C$ ואז: $x \in A \Delta C$.

2. על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in R \leftrightarrow a + d = b + c$$

א. (12 נק') הוכיחו שזהו יחס שקילות.

פתרון:

רפלקסיביות – לכל $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מתקיים: $a + b = b + a$ ולכן לפי הגדרת היחס R נקבל שאכן: $((a, b), (a, b)) \in R$.
 סימטריות – יהיו $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)) \in R$, צ"ל: $(c, d), (a, b) \in R$. לפי הגדרת היחס R , נתון: $a + d = b + c$ וצ"ל: $c + b = d + a$; מכיון שחיבור טבעיים הוא פעולה חילופית, נקבל שאכן: $((c, d), (a, b)) \in R$.
 טרנזיטיביות – יהיו $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)) \in R \wedge ((c, d), (e, f)) \in R$. לפי הגדרת היחס R , נתון: $a + d = b + c$ וצ"ל: $b + c \wedge c + f = d + e$.
 אם כן, בנתון $a + d = b + c \wedge c + f = d + e$ נחבר את המשוואות זו עם זו כדי לקבל: $a + d + c + f = b + c + d + e$, נצמצם c, d משני האגפים כדי לקבל: $a + f = b + e$.
 כנדרש.
 סה"כ, התכונות הדרושות מתקיימות וזהו אכן יחס שקילות.

ב. (10 נק') רשמו במפורש ובפירוט את מחלקת השקילות $[(0, 0)]_R$. האם $[(0, 0)]_R = [(2022, 2022)]_R$?

פתרון:

ב. לפי ההגדרה:

$$\begin{aligned} [(0, 0)]_R &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((0, 0), (a, b)) \in R\} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : 0 + b = 0 + a\} \\ &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a = b\} \end{aligned}$$

זו קבוצת כל הזוגות של מספרים טבעיים ששוים זה לזה, כלומר:

$$[(0, 0)]_R = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$$

כעת, מכיון ש: $2022 + 0 = 0 + 2202$, $((0, 0), (2022, 2022)) \in R$ ולכן המחלקות שוות: $[(0, 0)]_R = [(2022, 2022)]_R$.

ג. (5 נק') האם $[(1, 2)]_R = [(2, 1)]_R$?

פתרון:

מכיון ש: $1 + 1 \neq 2 + 2$, $((1, 2), (2, 1)) \notin R$ ולכן המחלקות שונות: $[(1, 2)]_R \neq [(2, 1)]_R$.

ד. (8 נק') מהו האינדקס?

פתרון:

נשים לב שלכל $a, b \in \mathbb{N}$ שונים, לזוגות $(0, a), (0, b)$ יש מחלקות שקילות שונות, שהרי: $0 + b \neq 0 + a$ ולכן: $((0, a), (0, b)) \notin R$. יש אינסוף מספרים טבעיים, לכן יש אינסוף מחלקות שקילות שונות והאינדקס אינסופי.

3. א. (7 נק') נסמן ב- P את קבוצת המספרים הראשוניים. הצרינו את הפסוק הבא: קיים מספר ראשוני זוגי יחיד.

פתרון:

אפשר להצריך זאת, למשל, באופן הבא:

$$\exists x \in P : 2|x \wedge (\forall y \in P : 2|y \rightarrow x = y)$$

ב. (16 נק') תהייה A, B, C, D קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

$$11. A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

פתרון:

זו הוכחה; זו שאלה 'א' מעמוד 126, ממטלה 8; הפתרון שלה נמצא בפתרון המטלה.

$$12. (A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D).$$

פתרון:

זו הוכחה, די דומה לסעיף ב1:

$$(x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D) \leftrightarrow x \in A \cap C \wedge y \in B \cap D \leftrightarrow x \in A \wedge x \in C \wedge y \in B \wedge y \in D$$

חיתוך הוא חילופי:

$$\leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge x \in C \wedge y \in D \leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \in C \times D \leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D)$$

כשכל המעברים משתמשים בהגדרות מכפלה קרטזית וחיתוך לסירוגין.

ג. (12 נק') על המספרים הממשיים נגדיר יחס S באופן הבא:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : (x, y) \in S \leftrightarrow |x - y| < 27$$

האם היחס רפלקסיבי? אנטי-רפלקסיבי? סימטרי? אנטי-סימטרי? טרנזיטיבי? קבעו האם זהו יחס שקילות והאם זהו יחס סדר.

פתרון:

היחס רפלקסיבי - לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $|a - a| < 27$, כלומר $(a, a) \in S$.

היחס לא אנטי-רפלקסיבי, כי הוא רפלקסיבי והקבוצה לא ריקה.

היחס סימטרי - לכל $a, b \in \mathbb{R}$, אם $|a - b| < 27$ אז $|b - a| < 27$ כי $|a - b| = |b - a|$.

היחס לא אנטי-סימטרי, למשל $(1, 2) \in S$, $(2, 1) \in S$ למרות ש: $1 \neq 2$.

היחס לא טרנזיטיבי, למשל $(0, 20) \in S$, $(20, 40) \in S$ אך $(0, 40) \notin S$.

על סמך מה שמצאנו, היחס איננו יחס שקילות וגם לא יחס סדר, מכיוון שהוא לא טרנזיטיבי.